

task: ccu-zcu-remote-control

created: 2026-07-22

updated: 2026-07-23 10:30

status: blocked

workflow: WF-FEATURE (rút gọn — xem ghi chú)

priority: P1

PLAN MASTER: CCU → ZCU Remote Control (Remote Desktop tự xây dựng)

File này CHỈ chứa tổng quan + trạng thái. Chi tiết từng bước nằm ở `steps/STEP-[N.M]-[tên].md` tương ứng.

Mô tả

Xây dựng tính năng remote control từ phần mềm CCU (Windows, Avalonia) đến một ZCU cụ thể (Ubuntu 22.04, X11) — tương tự remote desktop nhưng tự viết, không dùng VNC/TeamViewer để tránh chi phí bản quyền.

Kiến trúc hai phía:

- **ZCU-side (server):** .NET Linux service — dùng X11 `XShm/XGetImage` capture màn hình liên tục, nén JPEG, gửi frame qua TCP; nhận lệnh chuột từ CCU, inject qua `XTest` (`XTestFakeMotionEvent`, `XTestFakeButtonEvent`).
- **CCU-side (client):** thư viện .NET + Avalonia UserControl — kết nối TCP tới ZCU, nhận frame, hiển thị; khi user click vào vùng remote, gửi toạ độ + loại click ngược lại ZCU.

Ràng buộc cứng: TUYỆT ĐỐI KHÔNG chèn code vào project ZCU/CCU hiện có. Chỉ tạo project mới + thêm reference từ CCU hiện có.

Nguồn yêu cầu

- Yêu cầu gốc: User yêu cầu remote control CCU → ZCU tự xây, không dùng tool bên thứ 3
- ZCU: Ubuntu 22.04, X11 (echo \$XDG_SESSION_TYPE = x11)
- CCU: Windows, Avalonia UI (IPGSUseCam.sln)
- Workflow: WF-FEATURE (rút gọn — bỏ PM/BA/UX/EM/CTO/PJM vì đây là tính năng hạ tầng kỹ thuật với yêu cầu đã xác định đầy đủ; giữ Tech Lead + Senior Dev + UXR + QA theo CLAUDE.md §3.5)
- Agent chain: Tech Lead → Senior Dev (ZcuAgent) → Tech Lead (review) → Senior Dev (CcuClient + CcuUI + integration) → Tech Lead (review) → UX/UI Reviewer → QA Engineer

Phases & Steps

Session isolation (CLAUDE.md §16.5): Mỗi bước □ / ☑ PHẢI chạy tách session — LOCAL dùng Agent subagent, WEB dùng RemoteTrigger. Agent/trigger tự tạo/cập nhật step file riêng, commit+push, rồi cập nhật đúng 1 dòng status ở bảng dưới đây.

Phase 1: Thiết kế kỹ thuật

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
1.1	Tech Lead thiết kế giao thức TCP + TDD (message format, frame encoding, auth, connection lifecycle)	Tech Lead	☑	steps/STEP-1.1-tech-design.md	2026-07-22

Phase 2: ZCU Agent — Server-side Linux Service

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
2.1	Senior Dev tạo project <code>IPGS.RemoteControl.ZcuAgent</code> (X11 capture + XTest inject + TCP server + auth)	Senior Developer	☑	steps/STEP-2.1-zcu-agent-impl.md	2026-07-23 08:25
2.2	Tech Lead review ZcuAgent (build sạch, X11 P/Invoke đúng, không chèn vào project cũ)	Tech Lead	☑	steps/STEP-2.2-zcu-agent-review.md	2026-07-23 10:15

Phase 3: CCU Client — Client-side Avalonia

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
3.1	Senior Dev tạo project <code>IPGS.RemoteControl.CcuClient</code> (TCP client library, decode frame, gửi mouse event)	Senior Developer	☑	steps/STEP-3.1-ccu-client-impl.md	2026-07-23 08:36
3.2	Senior Dev tạo project <code>IPGS.RemoteControl.CcuUI</code> (Avalonia UserControl/Window hiển thị remote, handle click)	Senior Developer	☑	steps/STEP-3.2-ccu-ui-impl.md	2026-07-23 09:11
3.3	Senior Dev tích hợp vào IPGSUseCam — chỉ add reference + tạo entry point (menu/button mở remote window)	Senior Developer	☑	steps/STEP-3.3-integration.md	2026-07-23 09:17
3.4	Tech Lead review CCU client + UI + integration (build sạch, không sửa	Tech Lead	☑	steps/STEP-3.4-ccu-	2026-07-23 09:24

business logic cũ			review.md	
-------------------	--	--	-----------	--

Phase 4: QA & UI Review

#	Bước	Agent	Status	Step file	Hoàn thành lúc
---	-----	-----	-----	-----	-----
4.1	UX/UI Reviewer kiểm tra UI remote screen (hiển thị frame, layout, feedback trạng thái kết nối)	UX/UI Reviewer	●	steps/STEP-4.1-ux-review.md	-
4.2	QA Engineer verify chức năng (kết nối TCP, hiển thị màn hình ZCU, click điều khiển được, auth)	QA Engineer	●	steps/STEP-4.2-qa-verify.md	-

Artifacts dự kiến (tổng)

- [] docs/tech-design/TDD-remote-control.md — Thiết kế giao thức + kiến trúc
- [] docs/tech-design/TDD-remote-control.docx + .pdf
- [] IPGS.RemoteControl.ZcuAgent/ — project Linux service (cấp solution root)
- [] IPGS.RemoteControl.CcuClient/ — project thư viện client (cấp solution root)
- [] IPGS.RemoteControl.CcuUI/ — project Avalonia UserControl/Window (cấp solution root)
- [] docs/ux-review/UX-REVIEW-remote-control.md + .docx + .pdf
- [] docs/test-cases/TC-remote-control.md
- [x] docs/devops/DEPLOY-remote-control.md + .docx + .pdf — hướng dẫn triển khai kỹ thuật (deploy guide)

Blockers

Không có (đã unblock — xem Lịch sử cập nhật 2026-07-23 cho quá trình test thật + mở rộng scope).

Quyết định / Ghi chú tổng

- Rút gọn WF-FEATURE:** bỏ bước PM/BA/UX Designer/EM/CTO/PJM vì yêu cầu kỹ thuật đã được user xác nhận đầy đủ (X11, XTest, TCP, SkiaSharp). Vẫn giữ UXR theo CLAUDE.md §3.5 vì có UI mới (remote screen window).
- Vị trí project mới:** đặt ngang hàng với các project hiện có ở solution root (cùng cấp IPGS.Object/, IPGSUseCam/, ...).
- [CẬP NHẬT 2026-07-23 chiều] `IPGS.RemoteControl.CcuUI` không còn tích hợp vào IPGSUseCam** — user yêu cầu tách hẳn thành app Avalonia độc lập (.exe riêng, cross-platform Windows + Linux), giống 1 VNC viewer. Đã gỡ hoàn toàn <ProjectReference>, menu, dialog khỏi

IPGSUseCam (grep xác nhận sạch). Ràng buộc cứng "IPGSUseCam bất khả xâm phạm" vẫn giữ nguyên và nay càng chặt hơn — không còn bất kỳ liên kết nào giữa 2 project.

4. **Encoding frame:** JPEG chất lượng có thể điều chỉnh (mặc định ~70%) là đủ cho remote desktop hành chính; H.264 là tùy chọn nâng cấp sau, không bắt buộc trong sprint này.
5. **Authentication:** whitelist IP + shared secret (token đơn giản) là đủ cho v1; không cần TLS/cert trong sprint này nhưng Tech Lead ghi rõ điểm mở rộng trong TDD.
6. **[MỞ RỘNG v1.1] Keyboard Support:** đã implement đầy đủ (KEY_EVENT 0x40), review PASS. Giới hạn đã biết: gõ tiếng Việt có dấu cần IME chạy trên ZCU (Unikey/ibus), CCU chỉ gửi phím Latin gốc.

Lịch sử cập nhật

Ngày	Cập nhật	Agent
-----	-----	-----
2026-07-22	Plan tạo mới	task-planner
2026-07-22	Bước 1.1 Done — TDD-remote-control.md + .docx đã tạo (PDF fail docx2pdf, không block)	Tech Lead
2026-07-23	Bước 2.1 Done — CcuClient (Protocol + Interface) + ZcuAgent (đầy đủ) build sạch 0 error	Senior Developer
2026-07-23 10:15	Bước 2.2 Done — Review PASS; tự fix PONG timeout gap (TDD §7) trong ClientSession.cs; build 0 warning/error	Tech Lead
2026-07-23 08:36	Bước 3.1 Done — RemoteControlClient.cs implement đầy đủ; build 0 error 0 warning	Senior Developer
2026-07-23 09:11	Bước 3.2 Done — CcuUI project build 0 error; fix bug using IPGS.RemoteControl.Protocol cho MouseButton	Senior Developer
2026-07-23 09:17	Bước 3.3 Done — IPGSUseCam tích hợp: ProjectReference + RemoteZcuConnectionDialog mới + menu item + handler; build 0 error	Senior Developer
2026-07-23 09:24	Bước 3.4 Done — Review CCU-side PASS; tự fix leak WriteableBitmap trong RemoteScreenViewModel (dispose bản cũ khi gán mới trên UI thread + trong Dispose); build cả 3 project PASS 0 error; ràng buộc IPGS.Object/KztekComponentAvalonia/IPGSUseCam logic cũ tồn trọng	Tech Lead
2026-07-23 10:30	Phase 4 BLOCKED — chờ user cung cấp máy Ubuntu 22.04 X11 thật (SSH) để UXR/QA test end-to-end (WSL2 không đủ điều kiện)	Dispatcher
2026-07-23 14:00	User cung cấp VM Ubuntu 22.04 X11 thật (192.168.21.37) qua SSH key. Cài .NET 8 SDK, build+run ZcuAgent thật. Phát hiện + fix bug: XShmAttach async BadAccess gây crash process (thiếu XSetErrorHandler) — fix + refactor thành X11ErrorTracker dùng chung, có logging	Dispatcher + Senior Developer + Tech Lead
2026-07-23 14:30	Test thật end-to-end: video streaming + mouse control hoạt động tốt (user xác nhận qua screenshot). Màn hình đen do session tự khoá (screensaver) — đã tắt lock, không phải bug. Cập nhật DEPLOY guide với các bài học này	Dispatcher (user thao tác thủ công)
2026-07-23 15:45	Bổ sung scope mới theo yêu cầu user: (1) Keyboard Support v1.1 — thiết kế (TDD §17) + implement 2 phía (ZCU: KeyboardInjector + ReleaseAllKeys chống stuck-key; CCU: KeyboardMapper 3-tier + ReleaseAllDownKeys) — Tech Lead review PASS	Tech Lead + Senior Developer

2026-07-23 16:15	(2) Tách <code>IPGS.RemoteControl.CcuUI</code> thành app Avalonia độc lập, cross-platform (win-x64;linux-x64), gỡ hoàn toàn khỏi IPGSUseCam (xóa ProjectReference/menu/dialog) — Tech Lead review PASS, IPGSUseCam xác nhận sạch (grep rỗng)	Tech Lead + Senior Developer
------------------	--	------------------------------

Status icons: ☐ Todo |  In Progress | ☒ Done |  Blocked |  Skipped

Cách đọc nhanh: đọc MASTER trước → nếu cần chi tiết bước cụ thể mới mở step file tương ứng.